Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 1

Kategorijos: sistemų ir procesų teorija

Variantas: Sprendimai

Susitarimai kaip 1-ojoje paskaitoje: kompozicijoje $g \circ f$ morfizmas f veikia pirmas; kategorija BG turi vieną objektą $*$, kuriam $\mathrm{Hom}(*,*) = G$ ir $g \circ h = gh$; kategoriją $\mathrm{Rep}(G)$ sudaro baigtinės dimensijos kompleksiniai įvaizdžiai ir visi persipynimo operatoriai. Grupių *homomorfizmas* išsaugo sandaugas (todėl ir vienetą). Ciklinės grupės $\mathbb{Z}_n$ veiksmą žymime sudėtimi. Uždavinyje 3 žymime $\omega = e^{2\pi i/3}$.

Uždavinys 1 (Kategorijos, kontrpavyzdžiai ir grupės). (i) Objektais imkime natūraliuosius skaičius $0, 1, 2, \ldots$. Yra lygiai vienas morfizmas $m \to n$, kai $m \le n$, o kitais atvejais morfizmų nėra. Parodykite, kad tai kategorija, ir raskite jos izomorfizmus.

(ii) Objektais imkime baigtinės dimensijos kompleksines tiesines erdves, o morfizmais $V \to W$ – tiesinius atvaizdavimus, kurių rangas neviršija 1. Juos komponuojame kaip atvaizdavimus. Parodykite, kad dviejų tokių atvaizdavimų kompozicija vėl yra toks atvaizdavimas. Parodykite, kad tai nėra kategorija, ir raskite objektus V, kurie turi tapatųjį morfizmą.

(iii) Parodykite, kad funktorius $BG \to BH$ yra būtent homomorfizmas $G \to H$. Kiek yra funktorių $B\mathbb{Z}_4 \to B\mathbb{Z}_2$ ir kiek $B\mathbb{Z}_2 \to B\mathbb{Z}_3$?

(iv) Tegul $\varphi, \psi \colon G \to H$ yra homomorfizmai, interpretuojami kaip funktoriai $BG \to BH$. Parodykite, kad natūralioji transformacija $\varphi \Rightarrow \psi$ yra elementas $h \in H$, kuriam $\psi(g) = h\,\varphi(g)\,h^{-1}$ visiems $g \in G$, ir kad ji visada yra natūralusis izomorfizmas. Yra 10 homomorfizmų $S_3 \to S_3$; kiek klasių jie sudaro iki natūraliojo izomorfizmo?

Sprendimas. (i) Vienintelį morfizmą žymėkime $m \to n$, kai $m \le n$. Jei $m \le n$ ir $n \le p$, tai $m \le p$, todėl kompozicija egzistuoja ir yra vienintelis morfizmas $m \to p$; sąryšis $m \le m$ duoda tapatųjį morfizmą. Kiekviena aibė Hom turi ne daugiau kaip vieną elementą, todėl bet kurie du morfizmai su tuo pačiu šaltiniu ir kodomenu sutampa. Taigi asociatyvumas ir vieneto dėsniai galioja savaime. Izomorfizmui $m \to n$ reikia ir morfizmo $n \to m$, todėl $m \le n \le m$ ir $m = n$. Vadinasi, izomorfizmai yra tik tapatieji morfizmai.

(ii) Jei atvaizdavimo $f \colon U \to V$ rangas neviršija 1, tai vaizdo $\mathrm{im}(g \circ f) = g(\mathrm{im}\, f)$ dimensija neviršija $\dim \mathrm{im}\, f \le 1$ kiekvienam tiesiniam g. Atvaizdavimų kompozicija yra asociatyvi. Tarkime, kad $e \colon V \to V$ yra objekto V tapatusis morfizmas šiame rinkinyje. Kiekvienam nenuliniam $v \in V$ imkime pirmojo rango atvaizdavimą $f \colon \mathbb{C} \to V$, $f(1) = v$; tada iš $e \circ f = f$ gauname $e(v) = v$. Taigi $e = \mathrm{id}_V$, o jo rangas lygus $\dim V$. Tapatusis morfizmas egzistuoja tada ir tik tada, kai $\dim V \le 1$ (kai $\dim V = 0, 1$, pats id_V turi rangą ne didesnį už 1). Erdvė $\mathbb{C}^2$ yra objektas be tapačiojo morfizmo, todėl tai nėra kategorija.

(iii) Kaip Teoremos 1.9 įrodyme, funktorius $F \colon BG \to BH$ atvaizduoja $* \mapsto *$, o kiekvieną g – į $F(g) \in H$, kur $F(gh) = F(g)F(h)$ ir $F(1) = 1$. Tai homomorfizmas. Ir atvirkščiai, homomorfizmas φ tenkina abi aksiomas (lygybė $\varphi(1) = 1$ išplaukia iš $\varphi(1) = \varphi(1)\varphi(1)$). Homomorfizmą iš ciklinės grupės nusako generatoriaus vaizdas x. Galima imti bet kurį x, kurio eilė dalija grupės eilę. Grupėje $\mathbb{Z}_2$ abu elementai tenkina $4x = 0$, todėl yra 2 funktoriai $B\mathbb{Z}_4 \to B\mathbb{Z}_2$; grupėje $\mathbb{Z}_3$ tik 0 tenkina $2y = 0$, todėl yra 1 funktorius $B\mathbb{Z}_2 \to B\mathbb{Z}_3$.

(iv) Natūralioji transformacija turi vienintelę komponentę $h = \xi_* \in H$. Natūralumas morfizmui g užrašomas $\psi(g) \circ h = h \circ \varphi(g)$, t.y. $\psi(g) = h\varphi(g)h^{-1}$. Kiekvienas grupės H elementas yra apgręžiamas, todėl kiekviena natūralioji transformacija yra natūralusis

izomorfizmas. Du homomorfizmai yra natūraliai izomorfiški tada ir tik tada, kai jie yra jungtiniai grupės H elementu. Homomorfizmus $S_3 \to S_3$ suskirstykime pagal branduolį, kuris yra normalusis pogrupis: S_3, A_3 arba $\{1\}$. Branduolys S_3: trivialusis homomorfizmas, jų yra 1. Branduolys A_3: vaizdo eilė lygi 2, jį generuoja viena iš trijų transpozicijų; visi trys homomorfizmai yra jungtiniai. Branduolys $\{1\}$: grupės S_3 automorfizmai. Automorfizmas perstato tris transpozicijas (2 eilės elementus). Jos generuoja S_3, todėl šis kėlinys nusako automorfizmą; taigi automorfizmų yra ne daugiau kaip šeši. Šeši jungtinimai grupės S_3 elementais yra skirtingi (tik 1 komutuoja su visais elementais), todėl tai visi automorfizmai, ir kiekvienas yra jungtinis tapačiajam homomorfizmui. Gauname $1+3+6 = 10$ homomorfizmų, suskirstytų į 3 klases.

Uždavinys 2 (G-aibės yra funktoriai $BG \to \mathrm{Set}$). *G-aibė* yra aibė X su veikimu $g \cdot x$, kuriam $1 \cdot x = x$ ir $g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$; atvaizdavimas $f\colon X \to Y$ tarp G-aibių yra *ekvivariantinis*, jei $f(g \cdot x) = g \cdot f(x)$.

(i) Parodykite, kad funktorius $BG \to \mathrm{Set}$ yra G-aibė, o natūralioji transformacija tarp dviejų tokių funktorių – ekvivariantinis atvaizdavimas.

(ii) Tegul $G = S_3$, aibėje $X = \{1, 2, 3\}$ grupė veikia kėliniais, o aibėje $Y = \{+, -\}$ lyginiai kėliniai veikia trivialiai, o nelyginiai sukeičia + ir −. Suskaičiuokite ekvivariantinius atvaizdavimus $X \to X$, $X \to Y$, $Y \to X$ ir $Y \to Y$.

(iii) Baigtinei G-aibei X tegul erdvė $\mathbb{C}[X]$ turi bazę e_x ($x \in X$) ir $\rho(g)e_x = e_{g\cdot x}$. Parodykite, kad $\mathbb{C}[X]$ yra įvaizdis, ekvivariantinis $f\colon X \to Y$ duoda persipynimo operatorių $\mathbb{C}[f]\colon e_x \mapsto e_{f(x)}$, o $X \mapsto \mathbb{C}[X]$, $f \mapsto \mathbb{C}[f]$ yra funktorius iš baigtinių G-aibių kategorijos į $\mathrm{Rep}(G)$.

Sprendimas. (i) Funktorių $F\colon BG \to \mathrm{Set}$ sudaro aibė $X = F(*)$ ir atvaizdavimas $F(g)\colon X \to X$ kiekvienam g, kuriems $F(gh) = F(g) \circ F(h)$ ir $F(1) = \mathrm{id}_X$. Apibrėžę $g \cdot x = F(g)(x)$, šias dvi lygtis gauname kaip dvi veikimo aksiomas. Ir atvirkščiai, veikimas apibrėžia tokį F. Natūralioji transformacija $\xi\colon F \Rightarrow F'$ turi vienintelę komponentę $f = \xi_*\colon X \to X'$, o natūralumas morfizmui g reiškia $F'(g) \circ f = f \circ F(g)$, t.y. $g \cdot f(x) = f(g \cdot x)$ – ekvivariantiškumą. Taigi G-aibės kartu su ekvivariantiniais atvaizdavimais sudaro $\mathrm{Fun}(BG, \mathrm{Set})$.

(ii) Pirmiausia suformuluokime principą. Tegul X yra viena orbita, $x_0 \in X$ ir $\mathrm{Stab}(x_0) = \{g : g \cdot x_0 = x_0\}$. Ekvivariantinis f tenkina $f(g \cdot x_0) = g \cdot f(x_0)$, todėl jį nusako $y_0 = f(x_0)$, o tašką y_0 fiksuoja $\mathrm{Stab}(x_0)$: $y_0 = f(s \cdot x_0) = s \cdot y_0$. Ir atvirkščiai, jei tašką y_0 fiksuoja $\mathrm{Stab}(x_0)$, tai $f(g \cdot x_0) = g \cdot y_0$ yra korektiškai apibrėžtas (jei $g \cdot x_0 = g' \cdot x_0$, tai $g^{-1}g'$ fiksuoja x_0, todėl ir y_0) ir ekvivariantinis. Taigi ekvivariantiniai atvaizdavimai $X \to Z$ atitinka aibės Z taškus, kuriuos fiksuoja $\mathrm{Stab}(x_0)$.

Abi aibės X ir Y yra po vieną orbitą. Aibėje X galioja $\mathrm{Stab}(1) = \{1, (2\,3)\}$. Šio stabilizatoriaus nejudamieji taškai aibėje X sudaro $\{1\}$: yra vienas atvaizdavimas $X \to X$ – tapatusis. Aibėje Y nelyginis kėlinys $(2\,3)$ sukeičia + ir −, todėl nefiksuoja jokio taško: atvaizdavimų $X \to Y$ nėra. Aibėje Y gauname $\mathrm{Stab}(+) = A_3$; šis pogrupis nefiksuoja jokio aibės X taško (3-ciklas perkelia kiekvieną tašką), todėl atvaizdavimų $Y \to X$ nėra. Pogrupis A_3 fiksuoja abu aibės Y taškus: yra du atvaizdavimai $Y \to Y$ – tapatusis ir sukeitimas. Gauname skaičius $1, 0, 0, 2$ (iš visų 27, 8, 9 ir 4 atvaizdavimų).

(iii) Galioja $\rho(g)\rho(h)e_x = e_{g\cdot(h\cdot x)} = e_{(gh)\cdot x} = \rho(gh)e_x$ ir $\rho(1)e_x = e_x$, todėl ρ yra homomorfizmas į $\mathrm{GL}(\mathbb{C}[X])$. Ekvivariantiniam f gauname $\mathbb{C}[f]\rho_X(g)e_x = e_{f(g\cdot x)} = e_{g\cdot f(x)} = \rho_Y(g)\mathbb{C}[f]e_x$, todėl $\mathbb{C}[f]$ yra persipynimo operatorius. Galiausiai $\mathbb{C}[f' \circ f]e_x = e_{f'(f(x))} = \mathbb{C}[f']\mathbb{C}[f]e_x$ ir $\mathbb{C}[\mathrm{id}_X] = \mathrm{id}$: tai funktorius.

Uždavinys 3 (Apribojimas yra ištikimasis, bet ne pilnasis funktorius). Tegul $H \leq G$ yra pogrupis, o $\iota\colon H \to G$ – įterpimas.

(i) Parodykite, kad apribojimas, $\mathrm{Res}(V,\rho) = (V, \rho\circ\iota)$ ir $\mathrm{Res}(T) = T$, yra funktorius $\mathrm{Rep}(G) \to \mathrm{Rep}(H)$, o objektams, interpretuojamiems pagal Teoremą 1.9, jis yra kompozicija su funktoriumi $B\iota\colon BH \to BG$.

(ii) Parodykite, kad Res yra ištikimasis.

(iii) Tegul $G = S_3$, $H = A_3$, o $V = \{x \in \mathbb{C}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ su kėlinių veikimu yra standartinis įvaizdis. Parodykite, kad $\dim \mathrm{Hom}_{S_3}(V,V) = 1$ ir $\dim \mathrm{Hom}_{A_3}(\mathrm{Res}\, V, \mathrm{Res}\, V) = 2$. Padarykite išvadą, kad Res nėra pilnasis.

(iv) Užrašykite įvaizdžio $\mathrm{Res}\, V$ persipynimo operatorių, kuris nepriklauso $\mathrm{Hom}_{S_3}(V,V)$.

Sprendimas. (i) Jei $T\rho_V(g) = \rho_W(g)T$ visiems $g \in G$, tai ir visiems $g \in H$. Taigi Res morfizmus atvaizduoja į morfizmus ir išsaugo kompozicijas bei tapačiuosius morfizmus, nes jų nekeičia. Įvaizdį (V,ρ) interpretuojant kaip funktorių $F\colon BG \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, apribotasis įvaizdis yra $F\circ B\iota$, kur $B\iota$ atvaizduoja $*$ į $*$, o h – į $\iota(h)$ (pagal 1 uždavinio (iii) dalį tai funktorius).

(ii) Atvaizdavimas $\mathrm{Hom}_G(V,W) \to \mathrm{Hom}_H(\mathrm{Res}\, V, \mathrm{Res}\, W)$ yra įterpimas $T \mapsto T$, todėl injektyvus.

(iii) Įvaizdis V yra standartinis dviejų dimensijų neredukuojamasis grupės S_3 įvaizdis, todėl pagal Šūro lemą jo persipynimo operatoriai yra id_V kartotiniai: dimensija lygi 1. Grupei $A_3 = \{1, c, c^2\}$, kur $c = (1\,2\,3)$, gauname $\rho(c)^3 = \mathrm{id}$. Atvaizdavimo $\rho(c)$ pėdsakas erdvėje V yra kėlinio matricos pėdsakas erdvėje $\mathbb{C}^3$ be pėdsako tiesėje, kurią apvelka $(1,1,1)$, t.y. $0 - 1 = -1$. Abi tikrinės vertės yra kubinės vieneto šaknys, kurių suma lygi -1. Vienintelė tokia pora yra ω, ω^2: jos skirtingos. Tiesinis atvaizdavimas komutuoja su visais grupės A_3 elementais tada ir tik tada, kai komutuoja su $\rho(c)$. Šis operatorius yra diagonalizuojamas ir turi skirtingas tikrines vertes. Todėl tokie atvaizdavimai yra diagonalūs jo tikrinėje bazėje: dimensija lygi 2. Dėl $2 > 1$ atvaizdavimas $\mathrm{Hom}_{S_3}(V,V) \to \mathrm{Hom}_{A_3}(\mathrm{Res}\, V, \mathrm{Res}\, V)$ nėra siurjektyvus, todėl Res nėra pilnasis.

(iv) Atvaizdavimas $P_\omega = \frac{1}{3}(\mathrm{id} + \bar\omega\rho(c) + \omega\rho(c)^2)$ yra kintamojo $\rho(c)$ polinomas, todėl jis komutuoja su A_3. Tikriniam vektoriui, kurio tikrinė vertė ω, jis duoda $\frac{1}{3}(1 + \bar\omega\omega + \omega\omega^2) = 1$, o vektoriui, kurio tikrinė vertė ω^2, $-\frac{1}{3}(1 + \bar\omega\omega^2 + \omega\omega^4) = \frac{1}{3}(1 + \omega + \omega^2) = 0$. Taigi P_ω yra projekcija į ω atitinkančią tikrinę tiesę, jos rangas lygus 1. Ji nėra id_V kartotinis, todėl nėra grupės S_3 persipynimo operatorius.

Uždavinys 4 (Dualioji erdvė virš realiųjų skaičių). Tegul $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}^{\cong}$ yra baigtinės dimensijos realiųjų tiesinių erdvių ir tiesinių izomorfizmų grupoidas, kuriame $D(V) = V^*$ ir $D(f) = (f^*)^{-1}$, kaip 1-ojoje paskaitoje.

(i) Parodykite, kad jokia tiesinių izomorfizmų $\theta_V\colon V \to V^*$ šeima nėra natūralioji transformacija $\mathrm{id} \Rightarrow D$ grupoide $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}^{\cong}$.

(ii) Imkite baigtinės dimensijos realiąsias erdves su skaliarine sandauga. Morfizmai tegul būna ortogonalieji atvaizdavimai. Šiame grupoide parodykite, kad $R_V(u) = \langle u, \cdot\rangle$ yra natūralusis izomorfizmas $\mathrm{id} \Rightarrow D$. Kodėl tai neprieštarauja nei (i), nei Teoremai 1.11?

(iii) Kuriems realiesiems skaičiams λ patikrinimas $f = \lambda\,\mathrm{id}_V$ įrodo (i)? Kas atlieka λ vaidmenį paskaitos įrodyme unitariesiems atvaizdavimams ir kodėl tarp ortogonaliųjų atvaizdavimų tokio skaliaro nėra?

Sprendimas. (i) Kaip paskaitoje, transformacijos θ natūralumas atvaizdavimui $f\colon V \to W$ užrašomas $(f^*)^{-1}\circ\theta_V = \theta_W\circ f$, t.y. $f^*\circ\theta_W\circ f = \theta_V$. Imkime $V = W \neq 0$ ir $f = 2\,\mathrm{id}_V$. Tada $f^* = 2\,\mathrm{id}_{V^*}$, o atvaizdavimas θ_V yra tiesinis, todėl $f^*\circ\theta_V\circ f = 4\,\theta_V$. Natūralumas reikalauja, kad $4\theta_V = \theta_V$, todėl $\theta_V = 0$, o tai nėra izomorfizmas.

(ii) Realioji skaliarinė sandauga yra bitiesinė, todėl R_V yra tiesinis atvaizdavimas $V \to V^*$. Jis yra injektyvus (jei $\langle u, \cdot\rangle = 0$, tai $\langle u, u\rangle = 0$, todėl $u = 0$), taigi pagal dimensijas yra

izomorfizmas. Ortogonaliajam $f\colon V \to W$ ir vektoriams $u, v \in V$ gauname

$$f^*\big(R_W(fu)\big)(v) = R_W(fu)(fv) = \langle fu, fv\rangle = \langle u, v\rangle = R_V(u)(v),$$

todėl $f^* \circ R_W \circ f = R_V$: atvaizdavimas yra natūralus. Prieštaravimo su (i) nėra, nes šis grupoidas turi mažiau morfizmų, o patikrinimo atvaizdavimas 2 id nėra ortogonalusis. Prieštaravimo su Teorema 1.11 irgi nėra: teorema taikoma kompleksinėms erdvėms, kuriose Rysso atvaizdavimas yra antitiesinis (Pavyzdys 1.13), todėl nėra Vect morfizmas; virš $\mathbb{R}$ jis yra tiesinis.

(iii) Atvaizdavimui $f = \lambda\,\mathrm{id}_V$, kai $\lambda \neq 0$, gauname $f^* \circ \theta_V \circ f = \lambda^2\theta_V$. Natūralumas reikalauja, kad $\theta_V = 0$, tada ir tik tada, kai $\lambda^2 \neq 1$. Kai $\lambda = -1$, šis patikrinimas nieko nepasako. Paskaitos įrodyme unitariesiems atvaizdavimams imama $\lambda = i$: atvaizdavimas yra unitarusis, bet $\lambda^2 = -1 \neq 1$. Realusis skaliaras λ duoda ortogonalųjį atvaizdavimą tik tada, kai $\lambda^2 = 1$, todėl tarp ortogonaliųjų atvaizdavimų nėra tinkamo skaliaro; atvaizdavimas R jiems yra natūralus.

Uždavinys 5 (Skeletai). (i) Tegul FinBij yra baigtinių aibių ir bijekcijų grupoidas, o S – kategorija, kurios objektai yra $0, 1, 2, \ldots$, $\mathrm{Hom}(n, n) = S_n$, ir morfizmų $m \to n$ nėra, kai $m \neq n$. Parodykite, kad S yra kategorijos FinBij skeletas ir kad šios kategorijos nėra izomorfiškos.

(ii) Tegul $\mathcal{G}$ yra grupoidas, kurio bet kurie du objektai yra izomorfiški, o x – jo objektas. Parodykite, kad $\mathcal{G} \simeq B\,\mathrm{Aut}(x)$, kur $\mathrm{Aut}(x) = \mathrm{Hom}(x, x)$. Pritaikykite tai aibės $\{1, 2, 3\}$ dviejų elementų poaibių ir bijekcijų grupoidui.

(iii) Teoremos 1.16 įrodyme bazės buvo parinktos taip, kad $b_{\mathbb{C}^n} = \mathrm{id}$. Palikite visus pasirinkimus, išskyrus vieną: $b_{\mathbb{C}^2} = \mathrm{diag}(1, 2)$. Apskaičiuokite $G(M(A))$, kai $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Ar $G \circ M = \mathrm{id}$? Ar M ir G tebėra ekvivalencija?

(iv) 1-osios paskaitos funktorius, „užmirštantis susikirtimus“, veikia iš pynių grupoido Br į dalies (i) kategoriją S. Parodykite, kad jis yra pilnasis, bet nėra ištikimasis. Galite naudotis vienu faktu apie pynes: dvi pynės iš tų pačių gijų yra lygios kategorijoje Br tik tada, kai jų *laipsnių suma* yra vienoda. Tai teigiamų susikirtimų skaičius minus neigiamų susikirtimų skaičius; susikirtimas teigiamas, kai aukštyn į dešinę kylanti gija eina virš kitos gijos.

Sprendimas. (i) Tegul $F\colon \mathrm{S} \to \mathrm{FinBij}$ atvaizduoja n į $\{1, \ldots, n\}$, o kėlinį – į jį patį. Tai funktorius, o aibėse Hom jis yra bijekcija: $\mathrm{Hom}(n, n) = S_n$ yra aibės $\{1, \ldots, n\}$ bijekcijų aibė, o kai $m \neq n$, abi pusės yra tuščios. Taigi F yra pilnasis ir ištikimasis. Kiekviena baigtinė aibė turi bijekciją į kurią nors $\{1, \ldots, n\}$, todėl F yra iš esmės siurjektyvus ir pagal Teiginį 1.17 yra ekvivalencija. Kategorija S yra skeletinė: izomorfiškiems objektams $m \cong n$ reikia morfizmo $m \to n$, todėl $m = n$. Taigi S yra kategorijos FinBij skeletas. Kategorijos nėra izomorfiškos: kategorijų izomorfizmas yra injektyvus objektams ir išsaugo objektų izomorfiškumą (Lema 1.6); aibės $\{1\}$ ir $\{2\}$ yra skirtingi izomorfiški kategorijos FinBij objektai, o jokie du skirtingi S objektai nėra izomorfiški.

(ii) Tegul $J\colon B\,\mathrm{Aut}(x) \to \mathcal{G}$ atvaizduoja $*$ į x, o $a \in \mathrm{Aut}(x)$ – į jį patį. Aibėse Hom jis yra tapatusis atvaizdavimas aibėje $\mathrm{Hom}(x, x)$: pilnasis ir ištikimasis. Kiekvienas objektas izomorfiškas $x = J(*)$: funktorius yra iš esmės siurjektyvus. Pagal Teiginį 1.17 funktorius J yra ekvivalencija. Išreikštinai parinkime $b_y\colon x \to y$ kiekvienam y, kur $b_x = \mathrm{id}_x$, ir apibrėžkime $K(g) = b_{y'}^{-1} \circ g \circ b_y$ morfizmui $g\colon y \to y'$. Tai funktorius $K\colon \mathcal{G} \to B\,\mathrm{Aut}(x)$; vėl kartojame Teoremos 1.16 įrodymą. Aibės $\{1, 2, 3\}$ dviejų elementų poaibiai yra trys objektai. Bet kurie du turi bijekciją, o kiekviena aibė Hom turi dvi bijekcijas; taip pat $\mathrm{Aut}(\{1, 2\}) \cong S_2$,

todėl grupoidas yra ekvivalentus BS_2, bet nėra jam izomorfiškas (trys objektai ir vienas objektas).

(iii) Galioja $G(M(A)) = b_{\mathbb{C}^2}^{-1} A\, b_{\mathbb{C}^2}$ kiekvienai 2×2 matricai A, ir

$$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 2\\ 0 & 0\end{pmatrix} \neq A.$$

Taigi $G\circ M \neq \mathrm{id}$. Paskaitos įrodyme, kad G yra funktorius, sąlyga $b_{\mathbb{C}^n} = \mathrm{id}$ nebuvo naudojama (daugikliai b susiprastina), o b tebėra natūralusis izomorfizmas $M\circ G \Rightarrow \mathrm{id}$. Kitai kompozicijai matricos $\eta_n = b_{\mathbb{C}^n}^{-1}$ (interpretuojamos kaip morfizmai $n\to n$ kategorijoje $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$) sudaro natūralųjį izomorfizmą $\mathrm{id} \Rightarrow G\circ M$: morfizmui $A\colon m\to n$ gauname

$$G(M(A))\,\eta_m = b_{\mathbb{C}^n}^{-1} A\, b_{\mathbb{C}^m} b_{\mathbb{C}^m}^{-1} = \eta_n\, A.$$

Ekvivalencijai reikia tik natūraliųjų izomorfizmų, todėl M ir G tebėra ekvivalencija. Pasirinkimas $b_{\mathbb{C}^n} = \mathrm{id}$ tik užtikrino, kad $G\circ M$ būtų lygus id, o ne vien izomorfiškas.

(iv) Abiejose kategorijose morfizmų yra tik iš n į n, todėl pilnumui reikia, kad kiekvienas $\pi\in S_n$ būtų kokios nors pynės iš n gijų kėlinys. Pynė σ_i, kurioje gijos vietose i ir $i{+}1$ susikerta vieną kartą, o kitos lieka tiesios, duoda transpoziciją $(i\ i{+}1)$. Kiekvienas kėlinys yra tokių gretimų elementų transpozicijų sandauga (rikiuojame sukeisdami gretimus elementus). Funktorius pynių kompoziciją atvaizduoja į jų kėlinių kompoziciją, todėl atitinkama pynių σ_i sandauga duoda π. Funktorius yra pilnasis. Jis nėra ištikimasis: dviejų gijų pynė $\sigma_1\circ\sigma_1$ ir tapačioji pynė abi duoda tapatųjį kėlinį, nes gija, prasidedanti vietoje 1, baigiasi vietoje 1. Jų laipsnių sumos yra ± 2 ir 0, todėl pagal nurodytą faktą jos yra skirtingi kategorijos Br morfizmai.

Uždavinys 6 ⋆. *Kategorijos* $\mathrm{Rep}(G)$ *tapačiojo funktoriaus natūraliosios transformacijos.* Tegul G yra baigtinė grupė, $\mathbb{C}[G]$ – jos grupės algebra (bazė $g\in G$, sandauga pratęsta tiesiškai), o ρ_V tiesiškai pratęstas į $\mathbb{C}[G]$. Natūralioji transformacija $\xi\colon \mathrm{id}_{\mathrm{Rep}(G)} \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathrm{Rep}(G)}$ yra persipynimo operatorius $\xi_V\colon V\to V$ kiekvienam įvaizdžiui V, kuriam $T\circ\xi_V = \xi_W\circ T$ kiekvienam persipynimo operatoriui $T\colon V\to W$.

(i) Elementui z iš centro $Z(\mathbb{C}[G])$ parodykite, kad $\xi_V = \rho_V(z)$ yra tokia natūralioji transformacija.

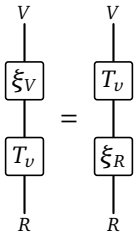
(ii) Ir atvirkščiai, tegul ξ yra tokia transformacija, $R = \mathbb{C}[G]$ – reguliarusis įvaizdis, $\rho_R(g)a = ga$, ir pažymėkime $z = \xi_R(1)$. Pavaizduokite transformacijos ξ natūralumą persipynimo operatoriui $T\colon R\to V$ kaip per ξ perkeliamą dėžutę, kaip 1-osios paskaitos formulėje (1.2). Parodykite, kad z priklauso centrui ir kad $\xi_V = \rho_V(z)$ kiekvienam V.

(iii) Parodykite, kad $z = \sum_g z_g g$ priklauso centrui tada ir tik tada, kai z_g yra pastovus jungtinumo klasėse. Funktoriaus $\mathrm{id}_{\mathrm{Rep}(G)}$ natūraliosios transformacijos sudedamos ir padauginamos iš skaliaro pagal komponentes, o komponuojamos kaip Lemoje 1.8. Padarykite išvadą, kad jos sudaro algebrą, izomorfišką $Z(\mathbb{C}[G])$, kurios dimensija lygi jungtinumo klasių skaičiui. Nurodykite šį skaičių grupei S_3 ir kvaternionų grupei $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$.

Sprendimas. (i) Atvaizdavimas ρ_V yra algebrų homomorfizmas $\mathbb{C}[G]\to \mathrm{End}(V)$, todėl $\rho_V(z)\rho_V(g) = \rho_V(zg) = \rho_V(gz) = \rho_V(g)\rho_V(z)$: atvaizdavimas $\rho_V(z)$ yra persipynimo operatorius. Persipynimo operatorius $T\colon V\to W$ tenkina $T\rho_V(g) = \rho_W(g)T$ kiekvienam g, todėl dėl tiesiškumo $T\rho_V(a) = \rho_W(a)T$ kiekvienam $a\in\mathbb{C}[G]$; kai $a = z$, tai yra natūralumas.

(ii) Vektoriui $v\in V$ atvaizdavimas $T_v(a) = \rho_V(a)v$ yra tiesinis ir $T_v(ga) = \rho_V(g)\rho_V(a)v = \rho_V(g)T_v(a)$, todėl tai persipynimo operatorius $R\to V$. Natūralumas $\xi_V\circ T_v = T_v\circ\xi_R$ reiškia,

kad dėžutę T_v galima perkelti per ξ, kaip formulėje (1.2):



Kai $a = 1$, gauname

$$\xi_V(v) = \xi_V(T_v(1)) = T_v(\xi_R(1)) = \rho_V(z)v.$$

Kai $V = R$ ir $v = g$, ši lygybė yra $\xi_R(g) = zg$. Kita vertus, ξ_R yra persipynimo operatorius, todėl $\xi_R(g) = \xi_R(\rho_R(g)1) = \rho_R(g)\xi_R(1) = gz$. Taigi $gz = zg$ kiekvienam g, o dėl tiesiškumo z priklauso centrui.

(iii) Gauname $hzh^{-1} = \sum_g z_g\, hgh^{-1} = \sum_g z_{h^{-1}gh}\, g$, todėl z priklauso centrui, $hz = zh$ visiems h, tada ir tik tada, kai $z_{h^{-1}gh} = z_g$ visiems g, h: koeficientai yra pastovūs jungtinumo klasėse. Todėl klasių sumos yra $Z(\mathbb{C}[G])$ bazė, o jos dimensija lygi klasių skaičiui. Pagal (i) ir (ii) atvaizdavimai $\xi \mapsto \xi_R(1)$ ir $z \mapsto \rho(z)$ yra vienas kito atvirkštiniai ($\rho_R(z)1 = z$). Pirmasis yra tiesinis, nes sumos ir skaliariniai kartotiniai imami pagal komponentes, ir atvaizduoja id į 1; jis išsaugo kompoziciją: $(\xi \circ \xi')_R(1) = \xi_R(\xi'_R(1)) = \rho_R(z)z' = zz'$. Taigi natūraliosios transformacijos sudaro algebrą, izomorfišką $Z(\mathbb{C}[G])$. Grupės S_3 klasės yra $\{1\}$, trys transpozicijos ir du 3-ciklai: 3. Grupės Q_8 klasės yra $\{1\}$, $\{-1\}$, $\{\pm i\}$, $\{\pm j\}$, $\{\pm k\}$: 5.